El modelo de Kuramoto en neurociencia.

Dinámica Colectiva y Redes Estructuradas

Rafael García Millán Martín Iturralde Jara

Universidad de Granada

27 de mayo de 2026

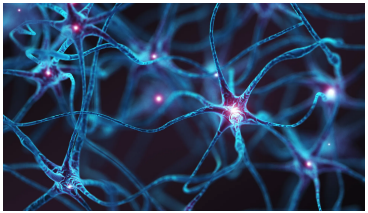
Kuramoto en neurociencia: ¿Por qué?

En la naturaleza son muchos los sistemas donde se presenta el fenómeno de la sincronización:









El Modelo de Kuramoto: Marco Teórico

Definición

El modelo de Kuramoto es uno de los marcos canónicos para investigar la **sincronización colectiva** en grandes conjuntos de osciladores interactuantes. Captura la **emergencia espontánea de coherencia macroscópica a partir de interacciones microscópicas** de fase.

Consideramos un sistema de N osciladores de fase, donde cada uno posee una fase $\theta_i(t)$ y una frecuencia intrínseca ω_i. La dinámica está gobernada por:

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i + K \sum_{j=1}^{N} A_{ij} \sin\left(\theta_j(t) - \theta_i(t)\right) \tag{1}$$

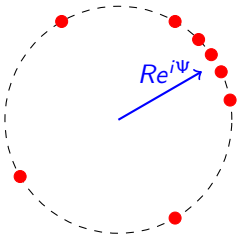
- K controla la **fuerza de acoplamiento** global.
- A_{ij} codifica la **matriz de adyacencia** de la red de interacción.

Parámetro de Orden y Fluctuaciones

Para medir el orden macroscópico del sistema, se introduce el **parámetro de orden complejo**:

$$R(t)e^{i\Psi(t)} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{i\theta_j(t)} \tag{2}$$

- $R(t) \in [0,1]$: Mide la **coherencia** de fase **global**.
  - $R \approx 0$: Estado incoherente.
  - $R > 0$: Estado coherente.
- $\Psi(t)$: Fase colectiva media.



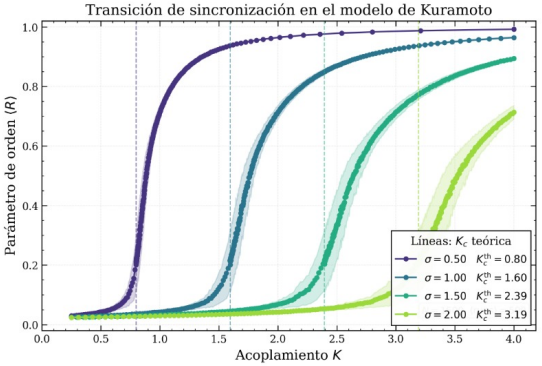
Variabilidad Temporal

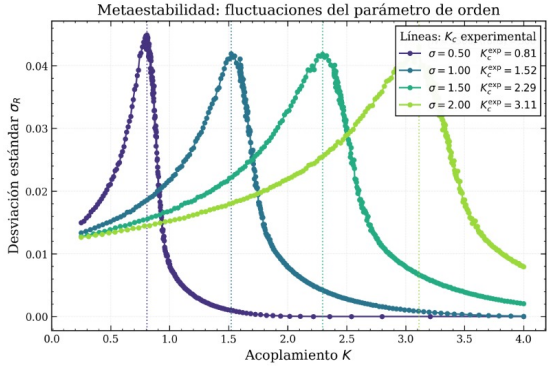
La desviación estándar temporal $\sigma_R = \mathrm{std}_t\big(R(t)\big)$ cuantifica las fluctuaciones del sistema, midiendo la exploración de diferentes configuraciones de fase.

Transición a la Sincronización (Campo Medio)

En la formulación clásica de campo medio ($A_{ij} = 1/N$), el sistema exhibe una **transición de fase** de la incoherencia a la sincronización global al superar un **acoplamiento crítico** K_c.

- En torno a K_c, las fluctuaciones del parámetro de orden se maximizan, produciendo un **pico en** σ_R.





Metaestabilidad y Redes Modulares

Régimen de Metaestabilidad

Es un régimen donde el sistema está explorando diferentes configuraciones parcialmente sincronizadas (metaestables).
El sistema intenta organizarse pero de forma descoordinada.

La metaestabilidad se puede definir con la siguiente métrica:

$$\sigma_R = \sqrt{\langle R^2 \rangle_t - \langle R \rangle_t^2} \tag{3}$$

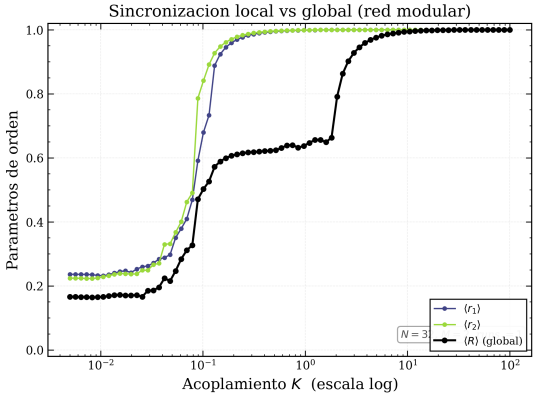
Red modular

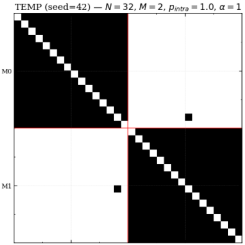
Una red **modular** tiene grupos (módulos o comunidades) de nodos que están densamente conectados internamente pero escasamente conectados entre sí.



Matriz de adyacencia

Las redes modulares se caracterizan con la **matriz de adyacencia**, que describe los enlaces entre nodos (osciladores):





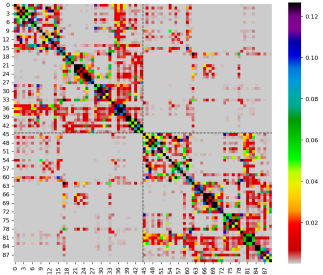
Enlace simulador web

El Conectoma Estructural Humano

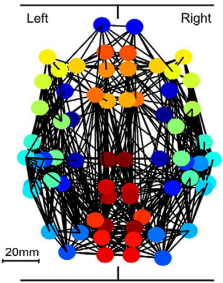
Metodología con Datos Reales

Estamos trabajando con datos de **88 pacientes** y una parcelación de **90 regiones cerebrales**.

1. Se promedian las 88 matrices estructurales individuales de tamaño 90×90.
2. Se garantiza la simetría de la matriz resultante.
3. Se binariza mediante la aplicación de un umbral (*threshold*).







Cabral et al., NeuroImage (2011)

Posibles futuros trabajos

- **Evolución Dinámica del Cerebro**
  Comparar la evolución real de una red cerebral con la evolución temporal de nuestro conectoma promedio.

- **Mapeo Espacial y Topología Física:**
  Incorporar las coordenadas espaciales de las 90 regiones cerebrales. Esto permitiría analizar si los clústeres de sincronización son contiguos espacialmente o si la dinámica está dominada por conexiones de largo alcance y nodos de alta centralidad (*hubs*).

- **Retardos Temporales:**
  Refinar la ecuación de Kuramoto incorporando retardos temporales proporcionales a la distancia física entre regiones puede inducir nuevos fenómenos no lineales, frustración dinámica y estados más complejos.